



气相色谱法测定五水硫酸铜的脱水机理

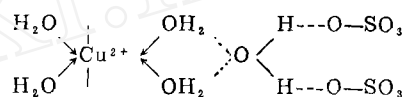
徐诚 郑晓玲 倪兆艾

(杭州大学化学系 310028)

目前,许多学校化学系开设的“配位化学”实验中一般采用了经典的差热—热重法检测配合物热分解过程的实验。气相色谱作为一种常用的分析测试手段。对于非分析专业的学生来说,除了在基础分析化学课程中有所涉及外,很少有动手实践的机会。把气相色谱引入配位化学实验,既可以使学生巩固前面课程所学气相色谱原理及操作方法,同时也使学生了解到色谱法在无机化学领域中的应用,扩大了学生的知识面。为此,我们从八七年开始,对四年级无机化学专门化班的学生开设了气相色谱法测定五水硫酸铜脱水机理的实验。几年来共有六十多位同学参加了实验,取得了较好的教学效果。

一、实验原理

五水硫酸铜中的五个水分子在配合物中所处的环境并非相同,其中有四个水分子和来自二个硫酸根离子的二个氧原子排列在铜离子周围组成一个变形八面体,第五个水分子以氢键与二个配位水分子及 SO_4^{2-} 离子结合^[1]。故 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 可写为 $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$,其平面结构式可简单地示意如

下:^[2]

$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 加热失水,不同的温度失水的数量不同,已有广泛的研究。

有人已用差热—热重等方法对硫酸铜的脱水机理进行了探讨^[3,4]。然而由于固相反应的复杂性以及反应条件对固相反应机理的影响,关于硫酸铜的失水过程却有不同的说法,归纳起来有以下几种:

1. 五水硫酸铜的失水分三步进行,其失水分子数的顺序为2,2,1^[3,4]。大多数文献中均提出这一机理。

2. 五水硫酸铜的失水分二步进行,其失水分子数的顺序为4,1^[5]。

3. 五水硫酸铜的失水分四步进行,其失水分子数的顺序为1,1,2,1^[6]。

最近,潘云祥等^[7]用差热分析法研究了五水硫酸铜的失水过程。他们用小颗粒(0.2—0.25mm)的 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$,以慢速($<3^\circ\text{C}/\text{min}$)升温,得出 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 的失水过程为:

1990国际温标(ITS-90)从1990年1月1日起正式替代 IPTS-68 和 EPT-76 定为国际上现用的温标。

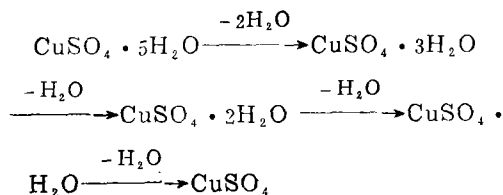
ITS (International Temperature Scale) 国际温标

IPTS (International Practical Temperature Scale) 国际实用温标

BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) 国际计量局

CIPM (Comité International des Poids et Mesures) 国际计量委员会

CCT (Comité Consultatif de Thermométrie) 温度咨询委员会



而当升温速率较快(>5°C/min),或晶体颗粒较大(>1mm)时进行实验。得到的失水分子数顺序为2,2,1,和上述第一种说法相同。

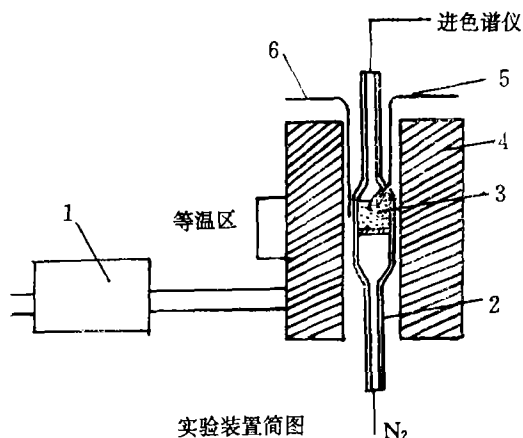
本实验用气相色谱法测定五水硫酸铜的脱水机理。每当硫酸铜脱水时,色谱记录仪便有信息峰出现,从而起到跟踪检测整个脱水过程的作用^[8]。

二、实验装置

经改装的上分102G型气相色谱仪,SWK-GDⅡ型程序升温仪,自制加热炉,台式双笔自动平衡记录仪。色谱操作条件如下:

检测池类型 热导;桥电流 150mA;
载气 N₂;柱温 90°C;衰减 1/2;载气流速 70ml/min;色谱柱长1m(空管)。

整个实验装置简图如下:



实验装置简图
1.升温控制器 2.玻璃样品管 3.样品 4.加热炉
5.6.热电偶

三、实验操作步骤

1. 用分析天平准确称取一定量的样品

(约20mg)装入石英样品管中,两头塞些玻璃棉,称样品净重。

2. 把样品管置于加热炉中,与气路相通,通载气N₂气。待色谱仪基线稳定后开始升温。

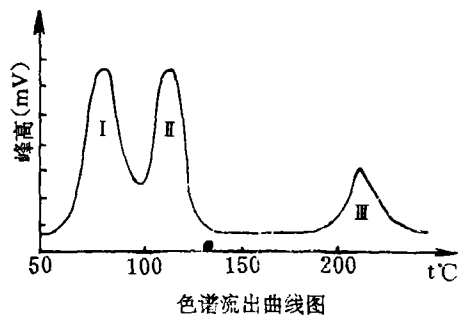
3. 用程序升温仪以4°C/min的速度升温,同时开始记录。

4. 待出峰完毕后,停止加热,记录流出曲线的出峰温度。

5. 反应管冷却后,称样品净重,计算脱水总量及每个脱水峰的相对脱水量。

四、数据处理

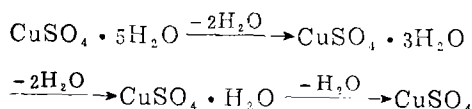
实验结果见下图



我们对部分实验数据进行了统计处理,结果见下表:

实验 编号	峰值温度 (°C)			峰面积之比 I : II : III	失水量 (mg)	
	I	II	III		实验	理论
1	85	115	222	2.2:1.9:1	12.9	12.8
2	83	113	220	2.1:2.0:1	14.5	14.5
3	79	111	217	2.3:2.0:1	12.8	12.4
4	83	113	224	2.4:1.8:1	13.6	13.2
5	82	112	218	2.2:2.0:1	9.0	8.7
6	79	108	216	2.4:2.1:1	9.8	9.5
7	82	112	218	2.2:2.1:1	8.7	8.5
平均值	81.9	112.0	219.3	2.26:1.99:1		
标准 偏差	2.20	2.16	2.73	0.11 0.11		
相对标准 偏差	2.69%	1.93%	1.24%	4.87% 5.53%		

理论脱水量和实际脱水量基本相符,说明水合硫酸铜含五份结晶水,而图中三个峰面积之比约为2:2:1,证明脱水机理是:



五、实验讨论

1. 从色谱流出峰的相对面积比来看,第一个峰面积略大于第二个峰面积。这和理论上二个峰面积相等有一定的误差。这是由于反应管及气路中含极微量水及样品略有受潮所致。失水量的理论值略小于实验值也说明了这一点。

2. 样品量不能太多,升温速度也不宜过快。否则会造成色谱峰重迭程度增加,甚至难以分开,合并成一个峰

3. 在本实验条件下,我们得到 CuSO_4

$\cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 的脱水分子数顺序为2,2,1。但并不排除存在其他脱水机理的可能性。如加热速率过快,脱水分子数顺序就变为4,1。如选用小颗粒,在接近热平衡状态下对样品加热, $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 的脱水分子数顺序就可能变为2,1,1,1。

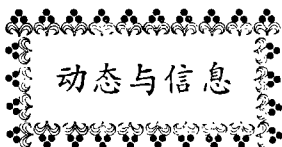
参 考 文 献

- [1] R.B.赫斯洛普等,《高等无机化学》下册,人民教育出版社,1981
- [2] 《无机化学》下册,人民教育出版社,1978
- [3] McAule, H.G., *Anal. Chem.*, 1963, 35 (12):1840
- [4] Wesley W.Wendlandt, *Anal. Chimica Acta*, 1962, 27:309
- [5] 顾庆超等,化学用表,江苏科技出版社,1979
- [6] B.I.O.卡尔雅金等著,于忠等译,《无机化学手册》,化学工业出版社,1985
- [7] 潘云祥等,无机化学学报,1988,4(3):104
- [8] 倪兆艾等,杭州大学学报,1988,15(4):430

(上接第34页)

- [6] 吕希伦编著,《无机过氧化物化学》,科学出版社,1987,30、34、50、79、80
- [7] [英]J. D. 李氏原著,张靓华等译,《新编简明无机化学》,人民教育出版社,1982,217,218
- [8] Morrison, R. T. and Boyd, R. N., "Organic Chemistry", Fourth Edition, Allyn and Bacon, Inc., 1983, 816, 819

- [9] 刘新锦、黄铁钢,化学通报,1987,5:43
- [10] 俞凌翀编,《基础理论有机化学》,人民教育出版社,1981,163、164
- [11] [美]F. A. 科顿.[英]G. 威尔金森著,北京师范大学等校译,《高等无机化学》,下册,人民教育出版社,1980,439
- [12] 冯长君,化学教学,1986,3:42



“化工过程开发”选修课介绍

“化工过程开发”选修课是武汉大学化学系于1986年为适应化学专业毕业生分配面向国民经济主战场而新设的一门工程技术课程。其目的在于使学生了解化工过程开发的基本程序和内容,学习过程开发的思想和方法,加强从事应用与开发研究的技术经济观点,提高应用与开发研究能力。基本教学内容共九章,它们是:1.化工过程开发概述 2.开发放大方法 3.技术经济资料 4.实验室研究 5.技术经济评价 6.化学反应器放大及其有关知识 7.市场研究 8.投资和成本估算 9.成果鉴定、专利申请和技术转让。

该课程已连续开出六届,三年级下学期开课,32学时,颇受化学系学生和部分生物系、环科系学生以及校外人员的欢迎。据了解,以上内容已汇编成《化工过程开发概要》一书,由高教出版社1991年出版。

(化工基础教材建设组)